Statystyka

Testowanie normalności rozkładu

prof. UPP dr hab. Bogna Zawieja

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4 marca 2026

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby)

Współczynnik skośności populacji:

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

$\sigma \neq 0$ jest odchyleniem standardowym populacji,
$\mu_3 = E[(X-\mu)^3]$ - momentem centralnym rzędu 3.

Nieobciążony estymator współczynnika asymetrii (skośności), wyznaczony z próby, wyraża się wzorem

$$g_1 = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^3}{s^3}$$

gdzie s jest nieobciążonym estymatorem odchylenia standardowego

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby)

Test hipotezy o współczynniku skośności γ_1 (test asymetrii).

Hipoteza zerowa: $H_0 : \gamma_1 = 0$, hipoteza alternatywna: $H_1 : \gamma_1 \neq 0$. Statystyka testowa ma postać

$$u_1 = \frac{g_1}{s(g_1)}$$

gdzie $s(g_1) = \sqrt{\frac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)}}$ jest estymatorem odchylenia standardowego współczynnika asymetrii.
Przybliżenie estymatora odchylenia standardowego dla dużego n: $s(g_1) = \sqrt{\frac{6}{n}}$.

Statystyka u_1 ma asymptotyczny rozkład normalny $u_1 \sim_{ass} N(0,1)$. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej niekoniecznie oznacza, że rozkład jest symetryczny.

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby)

Współczynnik kurtozy populacji

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3,$$

gdzie $\mu_4 = E[(X-\mu)^4]$

Nieobciążony estymator współczynnika kurtozy, wyznaczony z próby

$$g_2 = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^4}{s^4} - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby)

Test hipotezy o współczynniku kurtozy g_1
hipoteza zerowa ma postać $H_0 : \gamma_2 = 0$, zaś hipoteza alternatywna: $H_1 : \gamma_2 \neq 0$.
Statystyka testowa ma postać

$$u_2 = \frac{g_2}{s(g_2)} \qquad u_2 \sim_{ass} N(0,1),$$

gdzie $s(g_2) = \sqrt{\frac{24n(n-1)^2}{(n-3)(n-2)(n+3)(n+5)}}$ jest estymatorem odchylenia standardowego współczynnika kurtozy.
Przybliżenie estymatora odchylenia standardowego dla dużego n: $s(g_2) = \sqrt{\frac{24}{n}}$.

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby)

Oprócz testowania hipotez dwustronnych można także testować odpowiednie hipotezy jednostronne, sprawdzając w hipotezie alternatywnej prawo ($\gamma_1 > 0$) lub lewostronną ($\gamma_1 < 0$) skośność,

eksces (leptokurtoza: $H_1 : \gamma_2 > 0$), spłaszczenie (platykurtoza $H_1 : \gamma_2 < 0$).

Jednak testy skośności i kurtozy nie są odporne na obserwacje odstające. Oznacza to, że jeśli w próbie znajdują się takie obserwacje, to testy te dają niepoprawne wyniki.

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby) - Przykład

Wykonano pomiary długości liścieni dla 60 wylosownych roślin odmiany Carla gorczycy białej:

9.46	9.82	9.83	9.96	10.02	10.19	10.2	10.23	10.27	10.3
10.3	10.37	10.4	10.4	10.54	10.66	10.81	10.91	10.91	10.92
10.93	10.96	10.97	10.98	10.98	10.99	11	11.01	11.04	11.12
11.17	11.3	11.33	11.33	11.35	11.41	11.49	11.56	11.59	11.6
11.62	11.67	11.71	11.81	11.85	12.06	12.1	12.12	12.13	12.15
12.15	12.48	12.56	12.62	12.67	12.77	12.85	13.09	13.39	13.78

Sprawdzić zgodność rozkładu danych z rozkładem normalnym.

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby) - Przykład

Współczynnik skośności:

$$g_1 = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^3}{s^3}$$

$$g_1 = \frac{60}{59 \cdot 58} \frac{21.13680096}{0.948805657^3} = 0.433889066$$

$$s(g_1) = \sqrt{\frac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 60(59)}{(58)(61)(57)}} = 0.308693914$$

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby) - Przykład

Współczynnik skośności:
Hipoteza zerowa: $H_0 : \gamma_1 = 0$, hipoteza alternatywna: $H_1 : \gamma_1 \neq 0$. Statystyka testowa

$$u_1 = \frac{g_1}{s(g_1)} = 1.405564045$$

$z_{0.025} = 2.24$
$u_1 \notin (-\infty; -2,24) \cup (2,24; \infty)$

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby) - Przykład

Współczynnik kurtozy

$$g_2 = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^4}{s^4} - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

$$g_2 = \frac{60(61)}{59 \cdot 58 \cdot 57} \frac{128.3531374}{0.948805657^4} - \frac{3 \cdot 59^2}{58 \cdot 57} = -0.186974306$$

$$s(g_2) = \sqrt{\frac{24n(n-1)^2}{(n-3)(n-2)(n+3)(n+5)}}$$

$$s(g_2) = \sqrt{\frac{24 \cdot 60 \cdot 59^2}{57 \cdot 58 \cdot 63 \cdot 65}} = 0.60849201$$

Testy skośności i kurtozy (momenty z próby) - Przykład

Test hipotezy o współczynniku kurtozy g_1
hipoteza zerowa $H_0 : \gamma_2 = 0$, hipoteza alternatywna: $H_1 : \gamma_2 \neq 0$. Statystyka testowa

$$u_2 = \frac{g_2}{s(g_2)} = -0.307274875$$

$z_{0.025} = 2.24$
$u_2 \notin (-\infty; -2,24) \cup (2,24; \infty)$

Testy rozkładu empirycznego

Hipoteza zerowa orzekająca, ze rozkład empiryczny nie różni się od założonego rozkładu hipotetycznego

$$H_0 : F_n(Z) = F(Z)$$

zaś hipoteza alternatywna przyjmuje postać

$$H_1 : F_n(Z) \neq F(Z)$$

gdzie Z oznacza standaryzowaną zmienną losową, $F_n(Z)$ dystrybuantę empiryczną, a $F(Z)$ dystrybuantę rozkładu ciągłego np. normalnego.

Testy tego typu można podzielić na dwie grupy. W pierwszej statystyka testowa wykorzystuje bezwzględną wartość z maksymalnej różnicy pomiędzy dystrybuantami empiryczną i hipotetyczną. Natomiast w drugiej grupie wykorzystuje się ważoną sumę kwadratów tych różnic.

Omówimy dwa z testów należących do I grupy.

Testy rozkładu empirycznego

1. Paramety rozkładu populacji są znane:
Test Kołmogorowa-Smirnowa. Wyznaczamy wartości statystki

$$D_n = max(D^+, D^-)$$

,

gdzie $D^+ = \sqrt{n}\, sup_z\big(F_n(Z) - F(Z)\big)$,

$D^- = -\sqrt{n}\, \inf_z \big(F_n(Z) - F(Z)\big)$.

Wartości krytyczne powyższego testu odczytuje się z tablic np. Zieliński (1990)

Testy rozkładu empirycznego

2. Paramety rozkładu populacji nie są znane:
Test Lilliefor-sa (1967). Statystyka testowa przyjmuje postać

$$D_L = max\big(F_n(Z) - F^*(Z)\big))$$

gdzie $F^*(Z)$ jest dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego. Obserwacje standaryzuje się stosując średnią i wariancję wyznaczoną z próby (stosuje się tutaj nieobciążony estymator wariancji).

Testy rozkładu empirycznego

Wszystkie powyższe testy korzystają z dystrybuanty empirycznej wyznaczonej na podstawie posiadanych obserwacji. Tradycyjny sposób obliczania tej dystrybuanty wymaga podzielenia próby na przedziały klasowe. Jednak postępowanie takie powoduje stratę informacji zawartych w pojedynczych obserwacjach. Dlatego Stephens (1974) zaproponował sposób wyznaczania dystrybuanty empirycznej, bez podziału obserwacji na klasy. Dla uporządkowanej niemalejąco standaryzowanej próby $z_{(1)}, ..., z_{(n)}$

$$F_n(z) = \begin{cases} 0 & z < z_{(1)} \\ \frac{i}{n} & z_{(i)} \leqslant z < z_{(i+1)} \\ 1 & z \geqslant z_{(i+1)} \end{cases} \qquad i = 1, ...n-1$$

W teście Lillieforsa stosuje się statystykę

$$D_{nL} = max(D^+_{nL}, D^-_{nL}),$$

gdzie $D^+_{nL} = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} (\frac{i}{n} - F(z_i))$ oraz
$D^-_{nL} = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} (F(z_i) - \frac{i-1}{n})$

Testy rozkładu empirycznego

Wartości krytyczne dla statystyki D_{nL}, gdy liczebność próby n jest większa od 30, można wyznaczyć korzystając ze wzoru $F_{kryt} = \frac{a}{\sqrt{n}}$, gdzie stała a, jest zależna od poziomu istotności i odczytuje się ją z tablic (Lillieforsa 1967)

dla $\alpha = 0.05 \quad F_{kryt} = 0.886/\sqrt{n}$.

Testy rozkładu empirycznego

Test Pearsona χ^2

Test zgodności chi-kwadrat Pearsona stosuje się do zweryfikowania dopasowania dowolnego rozkładu hipotetycznego do rozkładu empirycznego. Test ten wymaga dużej liczby danych zapisanych w postaci szeregu rozdzielczego.

Statystyka testowa

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

gdzie:
$p_i = \phi_i - \phi_{i-1}$ jest prawdopodobieństwem wyznaczonym przez dystrybuantę rozkładu hipotetycznego (normalnego),
n_i – jest empiryczną liczebnością i-tego przedziału klasowego,
np_i – jest jego liczebnością hipotetyczną ($np_i \leqslant 10$),
n – jest liczebnością próbki,
k – jest liczbą przedziałów klasowych.

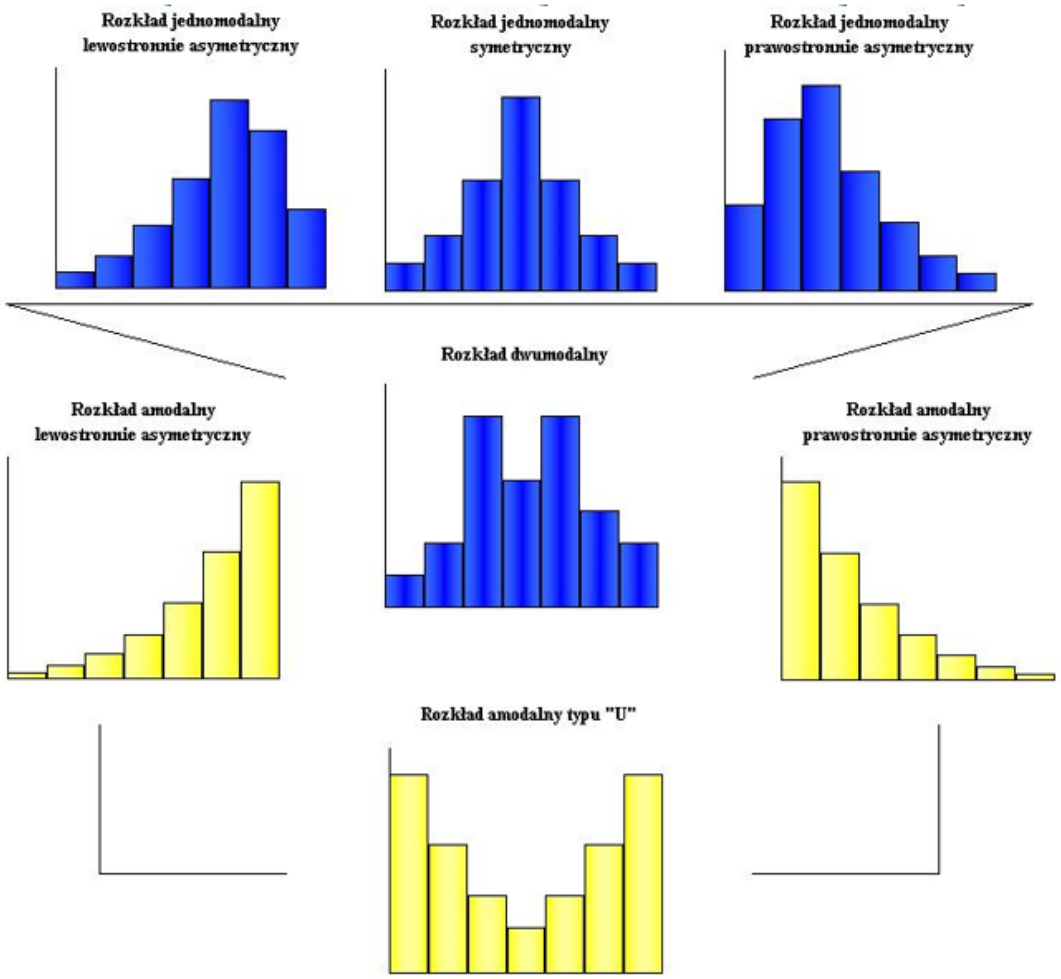
Testy rozkładu empirycznego

Statystyka powyższa ma rozkład chi-kwadrat o $k' - s - 1$ stopniach swobody, gdzie s jest liczbą parametrów rozkładu hipotetycznego, a k' zredukowaną liczbą przedziałów klasowych.

Przedział klasowy $x_{ij} - x_{ip}$	n_i	$u_i = \frac{x_{ip} - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}$	ϕ_i	p_i	np_i	Składnik sumy chi kwadrat
$(2-4]$	8	-1.43	0.076	0.076	7.6	0.021
$(4-6]$	15	-0.86	0.195	0.119	11.9	0.808
...	...	...	...	...	...	...
	$\sum$			$\sum$	$\sum$	$\sum = \chi^2$

Dla przyjętego poziomu istotności α, odczytuje się wartość krytyczną $\chi^2_{\alpha,k'-s-1}$. Jeżeli $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,k'-s-1}$ hipotezę H_0 odrzucamy.

Testy rozkładu empirycznego



http://darmoweebooki24.pl/samodoskonalenie/studia/6378_4066_28508_html_m73335f03.jpg

Testy rozkładu empirycznego: Lillieforsa

nr	obs.	z_i (standaryzowane obs.)	$F_n(z) = \frac{i}{n}$	$F(z_i)$	$\lvert\frac{i}{n} - F(z_i))\rvert$
1	9.46	-1.942617703	0.0167	0.0260	0.0094
2	9.82	-1.563193321	0.0333	0.0590	0.0257
3	9.83	-1.552653755	0.0500	0.0604	0.0103
4	9.96	-1.415639395	0.0667	0.0784	0.0118
5	10.02	-1.352401998	0.0833	0.0881	0.0048
6	10.19	-1.173229373	0.1000	0.1204	0.0204
7	10.2	-1.162689807	0.1167	0.1225	0.0058
8	10.23	-1.131071109	0.1333	0.1290	0.0043
...					
55	12.67	1.440583035	0.9167	0.9251	0.0084
56	12.77	1.545978697	0.9333	0.9389	0.0056
57	12.85	1.630295226	0.9500	0.9485	0.0015
58	13.09	1.883244814	0.9667	0.9701	0.0035
59	13.39	2.199431799	0.9833	0.9861	0.0027
60	13.78	2.610474879	1	0.9955	0.0045

Testy rozkładu empirycznego: Lillieforsa - Przykład

$$D_{nL} = max(D_L^+, D_L^-) = 0.092583886$$

wartość krytyczna 0.175575245

Testy oparte na korelacji

W testach tego typu wykorzystuje się współczynnik korelacji związany z zależnością pomiędzy uporządkowanymi niemalejąco obserwacjami a wartościami oczekiwanymi wyznaczonymi przy standardowym rozkładzie normalnym (Ryan i Joiner 1976).

Ponieważ zmienną losową $y \sim N(\mu, \sigma)$ można przedstawić za pomocą równania $y = \mu + \sigma x$ (gdzie $x \sim N(0, 1)$), normalność rozkładu można ocenić na podstawie liniowości wykresu powyższej zależności. Statystyką testową jest tutaj iloraz dwóch ważonych estymatorów parametru skali otrzymanych metodą najmniejszych kwadratów ze statystyk porządkowych. Należy zaznaczyć, że w tego typu testach nie jest jasne, co jest miarą odchylenia od normalności, inaczej mówiąc nie wskazują one źródła odchylenia od normalności.

Testy oparte na korelacji

Najpopularniejszym jest test Shapiro–Wilka (1965) i jego późniejsze modygikacje.

Niech $y_{(1)}, ..., y_{(n)}$ będzie uporządkowaną niemalejąco próbą. Statystykę testową wyznacza się ze wzoru

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i y_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2}$$

Wartości współczynników a_i oraz wartości krytyczne statystyki W, dla prób o liczebnościach mniejszych od 50-ciu, zostały podane przez autorów testu. Małe wartości statystyki W oznaczają normalność rozkładu danych.

Prostszy sposób wyznaczania współczynników a_i, zaproponował Royston (1992), są to przybliżone wartości współczynników $\widetilde{a_i}$ obliczane z wykorzystaniem współczynników Weisberga-Binghama (1975).

Testy oparte na korelacji

Test normalności Shapiro-Wilka stosuje się do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu zmiennej losowej, w przypadku nieznanych parametrów rozkładu hipotetycznego. Test ten ma dużą moc w porównaniu do pozostałych testów.

Testy oparte na korelacji - Przykład

nr	obs.	a_i
1	9.46	-0.328758538
2	9.82	-0.253348932
3	9.83	-0.22179997
4	9.96	-0.201403224
5	10.02	-0.185041042
6	10.19	-0.171188083
7	10.2	-0.159053729
...		
56	12.77	0.185041042
57	12.85	0.201403224
58	13.09	0.22179997
59	13.39	0.253348932
60	13.78	0.328758538

Testy oparte na korelacji - Przykład

$W = 0.977944274$
$\mu = -1.5861 - 0.31082 \ln n - 0.083751 \ln n^2 + 0.0038915 \ln n^3 = -3.995579516$
$\sigma = exp(-0.4803 - 0.082676 \ln n + 0.0030302 \ln n^2) = 0.463936868$
Royston (1992)
$Z = \frac{W-\mu}{\sigma} = 0.39099386 \sim N(O, 1)$
p wartość =0.43232308

Metoda graficzna

1. Wykres kwantyl – kwantyl
2. Wykres prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo

ad. 1. W przypadku wykresu kwantyl-kwantyl wartości odpowiedniej zmiennej najpierw są porządkowane w kolejności rosnącej. Oś pionowa wykresu przedstawia wartości oczekiwane (wartości kwantyli) rozkładu normalnego, a oś pozioma wartości obserwowane zmiennej losowej.

ad. 2. Wykres prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo pozwala na wizualną ocenę dopasowania rozkładu teoretycznego do rozkładu empirycznego zmiennej losowej. Na wykresie dystrybuanta empiryczna jest wykreślana w funkcji dystrybuanty teoretycznej.

Jeżeli teoretyczny rozkład dobrze przybliża rozkład empiryczny, wówczas wszystkie punkty powinny gęsto leżeć wzdłuż prostej.